

Dr. Mach GmbH & Co. KG  
Am Brucker Feld 4  
85567 Grafing

17. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bewerbe mich als Entwicklungsingenieur Medizintechnik, weil die Position die beiden Aspekte meiner bisherigen Arbeit verbindet: die Entwicklung leistungsfähiger Bildverarbeitung und ihre Anwendung in klinisch relevanten Systemen. Mein Hintergrund liegt im maschinellen Lernen für medizinische Bildgebung, und ich habe von ersten Projekten mit Ärztinnen und Ärzten bis zu eingesetzten Forschungssystemen an dieser Verbindung gearbeitet.

Mein Interesse an diesem Feld begann während meines Studiums in Projekten mit einem lokalen Krankenhaus. Die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachleuten hat mir früh gezeigt, wie wichtig es ist, technische Lösungen an realen klinischen Fragen auszurichten. In meiner Bachelorarbeit zur anatomischen Landmarkenlokalisierung für orthopädische Anwendungen verbesserte ich in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Wirbelsäulenmedizin ein bestehendes Modell um 30%; die Arbeit wurde auf der DWG 2023 vorgestellt.

Anschließend arbeitete ich im dreijährigen BMBF-Projekt Photomics an 3D-Segmentierung und Bildregistrierung für die Leberkrebsforschung. Bei RAYLYTIC entwickelte, validierte und deployte ich danach eine end-to-end 2D-3D-Registrierung zur Implantatlagenschätzung aus Röntgenbildern. Die Pipeline verbesserte die Akzeptanzrate um 45% und reduzierte den Fehler um 15%; heute wird das System in klinischen Studien eingesetzt.

Diese Erfahrung passt gut zu Dr. Machs Arbeit an visuellen Technologien für den Operationssaal. Ich möchte meine Kenntnisse in medizinischer Bildverarbeitung, Deep Learning und produktionsnaher Softwareentwicklung einbringen und zugleich die spezifischen Anforderungen von Kamerasystemen und klinischen Workflows weiter kennenlernen. Besonders interessant finde ich die Möglichkeit, gemeinsam mit Hardware-Teams und klinischen Partnern Lösungen zu entwickeln, bei denen Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit unmittelbar zur Sicherheit im OP beitragen.

Ich freue mich über die Gelegenheit, im Gespräch zu erläutern, wie meine Erfahrung zur Entwicklung der nächsten Generation medizinischer Bildgebung bei Dr. Mach beitragen kann.

Mit freundlichen Grüßen  
Kostiantyn Pysanyi